Química Computacional: Gaussian y GaussView

Contents

Introducción a la Química Computacional

- Introducción a GaussView
- El método de Hartree-Fock
- Funciones de base

Cálculos con GaussView y Gaussian

- P2-A: Átomos y el Teorema de Koopmans
- Geometría molecular y la aproximación de Born-Oppenheimer
- Más allá de Hartree-Fock
- Energías y unidades en Gaussian
- P2-B: Superficie de Energía Potencial
- P2-C: Modos Normales de Vibración
- P2-D: Espectroscopía UV-Vis de Cetonas

Cuaderno de prácticas y conceptos teóricos de Química Cuántica Computacional para la asignatura Química Física II (Grado en Química, UPV/EHU).

Estructura de la Sección

Bloque I: Introducción Teórica y Metodológica

1. **Introducción a GaussView:** Modelado molecular, herramientas de dibujo, ajuste de coordenadas y visualización de resultados.

2. **Método Hartree-Fock:** Ecuaciones de Roothaan-Hall, operador de Fock, cálculo autoconsistente (SCF) y aproximación de campo medio.
3. **Bases de Funciones de Onda:** Bases mínimas (STO-3G), bases de valencia dividida (Pople), funciones de polarización y de difusión.

Bloque II: Prácticas Computacionales

1. **P2-A: Átomos y Teorema de Koopmans:** Energías de orbitales frontera ($-\varepsilon_{\text{HOMO}}$), potencial de ionización de átomos polielectrónicos y cálculo de iones abiertos (ROHF vs. UHF).
2. **P2-B: Superficie de Energía Potencial (PES):** Curva de disociación de H_2 para estados singlete y triplete; análisis conformacional y barreras de torsión en haloetanos.
3. **P2-C: Modos Normales de Vibración:** Modelo del oscilador armónico, diagonalización de la matriz hessiana, frecuencias teóricas y reglas de selección en IR (CO y CO_2).
4. **P2-D: Espectroscopía Electrónica UV-Vis:** Transiciones $n \rightarrow \pi^$ y $\pi \rightarrow \pi^$ en carbonilos, teoría TD-DFT y efecto solvatocrómico (modelo continuo PCM).

Introducción a GaussView

Introducción

La química computacional requiere transformar geometrías moleculares tridimensionales en coordenadas e instrucciones numéricas procesables por algoritmos de estructura electrónica. GaussView es la interfaz gráfica que facilita preparar los archivos de entrada y comunicarse con el motor de cálculo Gaussian 16. Con este entorno se pueden construir modelos atómicos en tres dimensiones, seleccionar el método teórico adecuado e interpretar directamente los resultados energéticos y espectroscópicos obtenidos.

Abrir GaussView

GaussView se abre desde el escritorio del ordenador del aula o desde el menú de aplicaciones del sistema. [CONFIRMAR CON PROFESOR: ruta o icono exacto en el equipo del aula]

> **Captura de pantalla**
>
> *[CAPTURA: escritorio con GaussView abierto, ventana principal vacía]*

La interfaz: qué ves al abrir

La interfaz de GaussView consta de cuatro áreas principales de trabajo. En la parte superior se encuentra la barra de menús, que da acceso a las herramientas de configuración y visualización. Debajo se sitúa la barra de herramientas, con iconos de acceso rápido para seleccionar elementos, modificar enlaces y manipular fragmentos. El área central contiene la ventana de visualización tridimensional, donde se construye, desplaza y rota la molécula con el ratón. Por último, un panel inferior muestra información en tiempo real sobre los átomos seleccionados, distancias interatómicas y el estado de los cálculos.

> **Captura de pantalla**
>
> *[CAPTURA: ventana principal anotada con flechas numeradas señalando cada zona]*

Construir una molécula

Para construir una molécula en GaussView, primero se selecciona el elemento químico en el panel de fragmentos y se hace clic con el botón izquierdo en la ventana central para situar el átomo. Al añadir átomos adicionales cerca de los existentes, el programa genera los enlaces de forma automática a partir de los radios covalentes estándar. Para el agua (H_2O), basta con colocar un átomo de oxígeno central y enlazar dos átomos de hidrógeno en posiciones angulares aproximadas. La estructura definitiva y las distancias exactas se ajustarán durante la optimización de geometría en Gaussian, por lo que el dibujo

inicial solo necesita representar la conectividad química del sistema sin exigir precisión métrica rigurosa.

Warning

No hacer doble clic accidental sobre el fondo: duplica átomos sin avisar.

Captura de pantalla

[CAPTURA: H_2O construida en la ventana 3D]

Corregir errores y deshacer

Para deshacer la última acción realizada se utiliza el menú **Edit** → **Undo** o el atajo de teclado Ctrl+Z. Si se desea eliminar un átomo o fragmento específico, basta con seleccionarlo con el ratón y pulsar la tecla Supr (o Delete). Para limpiar la ventana por completo y reiniciar el modelo, se puede recurrir a **Edit** → **Select All** seguido de Supr, o bien abrir un área de trabajo nueva desde **File** → **New**.

Añadir hidrógenos automáticamente

La opción de menú **Edit** → **Add Hydrogens** completa automáticamente los átomos de hidrógeno implícitos necesarios para saturar la valencia del esqueleto atómico dibujado. Se recomienda revisar siempre la estructura tridimensional resultante, ya que la asignación automática puede diferir del estado de protonación o la distribución de valencias deseada.

Moverse por la molécula

Para inspeccionar la estructura molecular, la vista se rota manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón mientras se desplaza el cursor. El zoom se ajusta de forma directa con la rueda del ratón. Si se pierde de vista la molécula o se necesita centrar el modelo en la ventana, se utiliza el botón de centrado en la barra de herramientas o su atajo correspondiente. El

manejo de estos tres movimientos permite orientar la geometría con soltura durante el modelado y la inspección de resultados.

Ver y ajustar geometría

Para medir una distancia de enlace en GaussView se seleccionan los dos átomos implicados manteniendo pulsada la tecla Ctrl. La distancia interatómica en ángstroms (Å) aparece de inmediato en la barra de estado, en el borde inferior de la ventana. Al seleccionar tres átomos consecutivos se visualiza el ángulo de enlace en grados, y con cuatro átomos se obtiene el ángulo diedro correspondiente. Esta función opera exclusivamente en modo de lectura para verificar las dimensiones de la estructura, por lo que no es necesario modificar estos parámetros manualmente.

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: dos átomos seleccionados con distancia visible en la barra inferior]*

Abrir un archivo existente

Para abrir un archivo existente se accede al menú **File** → **Open**. Los formatos habituales son `.gjf`, correspondiente a archivos de entrada de cálculo, y `.log`, que contiene las salidas generadas por Gaussian. Esto permite retomar el trabajo entre sesiones de laboratorio o analizar estructuras de referencia.

Configurar un cálculo

El panel de configuración del cálculo se abre desde **Calculate** → **Gaussian Calculation Setup**. En la pestaña **Job Type** se selecciona la tarea a ejecutar: una energía puntual (*Energy* o *Single Point*), una optimización de geometría (*Optimization*) o el cálculo de modos vibracionales (*Frequency*). La pestaña **Method** permite definir el nivel de teoría especificando el método mecanocuántico (como Hartree-Fock o B3LYP) y la base de funciones asignada en cada práctica. En **Title Card** se introduce una breve descripción identificativa del cálculo sin

caracteres especiales. Por último, en **Charge & Multiplicity** se establece la carga neta del sistema (cero en especies neutras) y su multiplicidad de espín (uno en sistemas de capa cerrada).

> **Warning**
>
> Revisar siempre la carga y la multiplicidad antes de pulsar Submit. Un error aquí invalida todo el cálculo.

> ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: ventana Gaussian Calculation Setup, pestaña Method con HF/STO-3G seleccionado]*

Lanzar el cálculo

[CONFIRMAR CON PROFESOR: el cálculo se lanza en local o se envía a un servidor?]

Una vez configurados los parámetros, el cálculo se lanza pulsando el botón **Submit** en la parte inferior de la ventana. GaussView abre entonces una ventana de seguimiento que muestra las líneas de salida generadas por Gaussian en tiempo real. La duración del proceso oscila entre unos segundos para moléculas sencillas con bases mínimas y varios minutos cuando se tratan sistemas más extensos o métodos con correlación electrónica. Durante este tiempo no es necesario realizar ninguna acción adicional hasta que el cálculo finalice.

> ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: ventana de output activa con el cálculo corriendo]*

Verificar que el cálculo ha terminado bien

Al terminar el cálculo, la última línea del archivo de salida debe contener `Normal termination of Gaussian 16`. Si en su lugar aparece `Error termination`, el cálculo no se ha completado

correctamente. En ese caso se debe avisar al profesor de prácticas, ya que el error puede deberse a una geometría inicial inadecuada, una configuración incompatible o a haber superado el límite de memoria asignado.

> **Danger**
>
> Antes de anotar ningún resultado, comprueba siempre que el cálculo ha terminado correctamente buscando la línea: `Normal termination of Gaussian 16`

Ver los resultados

[CONFIRMAR CON PROFESOR: cómo se llama y dónde aparece el archivo .log en el aula]

Los resultados se consultan por dos vías según la información que se necesite. Para visualizar la geometría optimizada, la densidad electrónica o los orbitales moleculares, se utiliza el menú **Results** de GaussView. Para extraer valores numéricos como la energía total o las frecuencias vibracionales y anotarlos en el cuaderno de trabajo, es más directo abrir el archivo `.log` con un editor de texto y localizar las líneas pertinentes. En el guión de cada práctica se indica qué término buscar y cómo anotar cada valor.

Guardar el trabajo

El archivo de entrada se guarda desde **File** → **Save** con la extensión `.gjf`. Se recomienda utilizar una nomenclatura clara que identifique la molécula y el nivel de teoría empleado (por ejemplo, `h2o_b3lyp_6311g.gjf`), lo que evita pérdidas de datos y facilita organizar los cálculos durante la sesión.

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.

⚙️ **Personalizar colores y apariencia**

El método de Hartree-Fock

Introducción

La ecuación de Schrödinger no admite solución matemática exacta para sistemas con más de un electrón debido al acoplamiento que genera la repulsión electrostática entre ellos. El método de Hartree-Fock aborda este problema mediante la aproximación de campo medio, sustituyendo las interacciones instantáneas individuales por un potencial promediado en el espacio. Esta simplificación permite que programas como Gaussian determinen los orbitales moleculares y la energía electrónica total mediante un procedimiento iterativo autoconsistente.

El problema: electrones que se repelen

El átomo de helio contiene dos electrones y un núcleo. La energía cinética de cada electrón y su atracción hacia el núcleo se describen exactamente mediante operadores monoelectrónicos, pero la repulsión coulómbica entre ambos acopla sus ecuaciones de movimiento. Determinar la distribución espacial de un electrón requiere conocer la del otro y viceversa, por lo que no existe solución analítica exacta para este sistema. Esta dificultad se extiende a cualquier átomo o molécula polielectrónica y constituye el problema central de la química cuántica molecular.

Nota

El término de repulsión interelectrónica $1/r_{12}$ en el operador hamiltoniano acopla las coordenadas espaciales de ambos electrones. Esta dependencia mutua impide la separación de variables e imposibilita obtener una solución analítica exacta para sistemas con dos o más electrones. Por ello, el cálculo de la estructura electrónica requiere aproximar este potencial de interacción mediante métodos numéricos iterativos.

La idea de Hartree-Fock: el campo medio

La aproximación de campo medio simplifica el problema polielectrónico al sustituir las repulsiones instantáneas entre pares de electrones por un potencial promedio generado por el conjunto de la nube electrónica. Bajo este tratamiento, las ecuaciones se desacoplan formalmente y permiten calcular cada orbital molecular de manera independiente. El operador de Fock incorpora este potencial promediado para construir los orbitales mediante un procedimiento autoconsistente. Como contrapartida, el método ignora que los electrones se evitan dinámicamente en cada instante, fenómeno denominado correlación electrónica. Esta omisión sitúa la energía total calculada siempre por encima del valor no relativista exacto.

Nota

Al promediar la repulsión interelectrónica se desprecian las correlaciones instantáneas entre las posiciones de los electrones. De acuerdo con el teorema variacional, cualquier función de onda aproximada proporciona una energía superior a la del estado fundamental exacto. Por tanto, la energía obtenida en el límite Hartree-Fock constituye una cota superior a la energía exacta no relativista del sistema.

Orbitales: la solución para un electrón

En el formalismo de Hartree-Fock, el estado espacial de cada electrón se describe mediante un orbital que depende únicamente de las coordenadas espaciales de dicha partícula. En el átomo de helio, los dos electrones ocupan el mismo orbital espacial 1s con espines opuestos (α y β), cumpliendo el principio de exclusión de Pauli. Para calcular estos estados en sistemas atómicos y moleculares, cada orbital se expande como una combinación lineal de funciones de base predefinidas. La figura muestra el orbital 1s del helio como una superficie de contorno esférica que delimita la región de mayor densidad electrónica.

Figura

[FIGURA: orbital 1s del He, representación de densidad electrónica]

El ciclo SCF: resolver por iteración

El potencial de campo medio depende de los orbitales ocupados, pero estos solo pueden calcularse si se conoce previamente dicho potencial. Esta dependencia circular impide una solución directa. Para resolverla, las ecuaciones se tratan mediante un procedimiento numérico iterativo. El cálculo parte de una estimación inicial de los orbitales (*guess*), con la que se construye un primer operador de Fock. A continuación, se resuelven las ecuaciones matriciales para obtener nuevos coeficientes orbitales y se comprueba si la variación en la energía o en la densidad respecto a la iteración anterior queda por debajo del umbral de tolerancia. Este ciclo se repite hasta alcanzar la convergencia numérica en el denominado método del campo autoconsistente (SCF, *Self-Consistent Field*), cuyo esquema resume el diagrama adjunto.

Figura

[FIGURA: diagrama de flujo SCF: guess → campo medio → nuevos orbitales → convergencia? → si no, volver al paso 2]

La matriz de Fock: lo que Gaussian resuelve

El ciclo SCF se formula algebraicamente como el problema de autovalores generalizado **FC = SCε**, donde **F** es la matriz de Fock, **C** la matriz de coeficientes orbitales, **S** la matriz de solapamiento y **ε** la matriz diagonal de energías orbitales. Para una base compuesta por dos funciones, **F** y **S** son matrices de dimensión 2×2 con elementos F_{11}, F_{12}, F_{22} y S_{11}, S_{12}, S_{22}, que Gaussian evalúa calculando analíticamente las integrales sobre las funciones de base. La diagonalización de este sistema proporciona los coeficientes que definen cada orbital molecular y sus energías orbitales. Al ampliar la base a un mayor número de funciones, la dimensión de las matrices aumenta proporcionalmente, pero la formulación matemática y el procedimiento de resolución se mantienen idénticos.

Energías: orbital vs total

[CONFIRMAR CON PROFESOR: E(He) HF/STO-3G]

Los autovalores obtenidos al resolver las ecuaciones de Fock corresponden a las energías de cada orbital y no a la energía electrónica total del sistema. Si se sumaran directamente las energías de todos los orbitales ocupados, se sobreestimaría la energía real porque la repulsión coulómbica entre cada par de electrones se contabilizaría dos veces. Por esta razón, la energía total en el método de Hartree-Fock incluye un término corrector que resta exactamente esa interacción duplicada. Gaussian calcula esta energía global y la muestra en hartrees en la línea `SCF Done` del archivo de salida.

> **Warning**
>
> La energía que aparece en el log de Gaussian es la energía total, no la energía de un orbital individual.

Limitaciones de HF: la correlación electrónica

Al basarse en una aproximación de campo medio, el método de Hartree-Fock no considera que el movimiento instantáneo de cada electrón depende de la posición de los demás. La diferencia entre la energía del límite Hartree-Fock y la solución exacta no relativista de la ecuación de Schrödinger se define como energía de correlación electrónica. Aunque esta magnitud suele representar una fracción pequeña de la energía total, resulta determinante para describir con exactitud propiedades químicas como afinidades electrónicas, longitudes de enlace y barreras de activación. Por ello, la química cuántica contemporánea recurre a métodos post-Hartree-Fock y a la teoría del funcional de la densidad para recuperar dicha correlación.

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- Szabo, A.; Ostlund, N. S. *Modern Quantum Chemistry*. Dover, 1996.

La función de onda antisimétrica y el determinante de Slater

Energía de correlación y métodos post-HF

Funciones de base

Introducción

Los orbitales atómicos y moleculares de sistemas polielectrónicos presentan formas espaciales continuas que no admiten soluciones analíticas simples. Para representarlos computacionalmente, se emplean conjuntos de funciones matemáticas conocidas (generalmente combinaciones de gaussianas) denominadas funciones de base. La elección de la base en Gaussian determina la flexibilidad numérica para modelar la nube electrónica e influye directamente tanto en la precisión física del resultado como en el tiempo de cálculo necesario.

La idea central: aproximar orbitales con funciones conocidas

En química cuántica computacional, los orbitales moleculares se representan como combinaciones lineales de un conjunto finito de funciones conocidas denominadas funciones de base. Las funciones gaussianas constituyen el estándar en programas como Gaussian porque permiten calcular con gran rapidez analítica las integrales de atracción y repulsión. Al aumentar el número de funciones en el conjunto, mejora la capacidad numérica para describir la densidad electrónica con precisión. Por tanto, elegir el conjunto de base exige un equilibrio continuo entre la exactitud física deseada y el coste computacional disponible.

Figura

[FIGURA: orbital 1s exacto vs aproximación con pocas gaussianas vs aproximación con más gaussianas (tres curvas superpuestas)]

Precisión vs coste computacional

El tamaño del conjunto de base fija el límite de precisión física que puede alcanzar un cálculo. Al aumentar el número de funciones por átomo se describe con mayor fidelidad la distribución

electrónica, pero el tiempo de cálculo y el consumo de memoria crecen sustancialmente. La tabla siguiente ilustra esta tendencia cualitativa mediante dos bases frecuentes: STO-3G (base mínima, rápida pero aproximada) y 6-311G (base extendida, más precisa y costosa). En el guión de cada práctica se indica qué conjunto de base debe seleccionarse en GaussView para cada sistema.

Base	Tamaño relativo	Coste relativo
STO-3G	Pequeña	Bajo
6-311G	Mayor	Mayor

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- Szabo, A.; Ostlund, N. S. *Modern Quantum Chemistry*. Dover, 1996.

Qué significa la notación: 6-31G, 6-311G y funciones de polarización

P2-A: Átomos y el Teorema de Koopmans

Introducción

La energía de ionización mide la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones más externos y determina la reactividad química y las tendencias periódicas de los elementos. Mediante cálculos de Hartree-Fock en Gaussian, se aplican dos aproximaciones complementarias para evaluar esta propiedad: la diferencia directa de energía total entre el átomo neutro y su catión (ΔE), y la estimación a partir del orbital ocupado de mayor energía mediante el teorema de Koopmans ($-\varepsilon_{\text{HOMO}}$).

Objetivos

1. Calcular la energía electrónica total de átomos neutros y cationes monocargados mediante el método Hartree-Fock en Gaussian 16, Revision A.03.
2. Determinar la energía de ionización por diferencia autoconsistente (ΔE) y por estimación orbital mediante el teorema de Koopmans ($-\varepsilon_{\text{HOMO}}$).
3. Comparar las energías de ionización calculadas frente a valores experimentales a lo largo del primer y segundo período.
4. Visualizar la distribución espacial y la simetría de los orbitales atómicos ocupados de mayor energía (HOMO) en GaussView.

¿Qué software vamos a usar?

Párrafo muy corto. Referencia al uso combinado de GaussView como entorno gráfico interactivo y Gaussian 16, Revision A.03 como motor de cálculo de estructura electrónica. Consulta previa obligatoria de la guía de introducción a GaussView.

Conceptos clave

¿Por qué las energías son negativas?

Párrafo corto. Explicación cualitativa del origen del signo negativo en sistemas ligados frente a partículas en reposo separadas en el infinito. Interpretación del pozo de potencial atractivo núcleo-electrón y comprobación de coherencia física en la salida del cálculo.

El HOMO y el LUMO

Párrafo corto + figura. Definición de orbitales frontera: orbital ocupado de mayor energía (HOMO) y primer orbital desocupado (LUMO). Relación entre el nivel energético del electrón más externo y la energía necesaria para su remoción.

Nota

Los orbitales moleculares se ordenan por energía creciente según el principio de Aufbau. El orbital ocupado de mayor energía (HOMO) contiene los electrones de valencia más lábiles del átomo y determina su reactividad nucleófila o potencial de ionización, mientras que el primer orbital desocupado (LUMO) define la capacidad aceptora electrónica. En la salida de Gaussian con `pop=full`, la energía del HOMO corresponde al último valor tabulado bajo `Alpha occ. eigenvalues`.

📸 ***Captura de pantalla***

[CAPTURA: diagrama de niveles de orbitales con HOMO y LUMO señalados y flecha indicando energía de ionización]

La energía de ionización y el Teorema de Koopmans

Párrafo medio. Definición de energía de ionización para un átomo neutro en fase gas ($A \rightarrow A^+ + e^-$). Formulación de las dos vías metodológicas de evaluación cuántica: cálculo autoconsistente del catión (vía ΔE) y aproximación por energía orbital (teorema de Koopmans).

$$\text{IE}_{\Delta E} = E(A^+) - E(A)$$

$$\text{IE}_{\textit{Koopmans}} \approx -\varepsilon_{\text{HOMO}}$$

Nota

El teorema de Koopmans adopta la aproximación de orbitales congelados, asumiendo que los orbitales del catión A^+ son idénticos a los del átomo neutro A. En un proceso físico de ionización, la pérdida de un electrón reduce la repulsión interelectrónica global y provoca la contracción de la nube electrónica restante hacia el núcleo (relajación orbital). Como la aproximación de Koopmans ignora tanto esta relajación estabilizadora como las diferencias de energía de correlación, $-\varepsilon_{\text{HOMO}}$ discrepa ligeramente del valor calculado por diferencia autoconsistente $\text{IE}_{\Delta E}$.

La multiplicidad de espín

Párrafo corto + tabla. Regla $2S+1$ para la multiplicidad a partir de electrones desapareados. Importancia de la asignación exacta en capas abiertas para evitar estados de espín erróneos o fallos de convergencia SCF.

> **Warning**
>
> Verificar siempre el valor de multiplicidad de espín antes de enviar el cálculo: un valor incorrecto invalida los resultados o impide la convergencia SCF.

Unidades de energía

Párrafo muy corto. Uso de unidades atómicas (Hartrees) en el motor de cálculo y factor de conversión a electronvoltios (eV) para la comparación experimental.

$$1\text{ Ha} = 27.2114\text{ eV}$$

Procedimiento

> **Danger**
>
> Verificación obligatoria tras cada cálculo: abrir el archivo `.log` con el editor de texto y confirmar la presencia de la línea final exacta: `Normal termination of Gaussian 16`

Paso 1: Abrir GaussView y dibujar el átomo

1. Abrir GaussView desde el menú de aplicaciones o lanzador del sistema.
2. Abrir la paleta de fragmentos atómicos mediante **View** → **Element Fragments** (o pulsando el icono de la tabla periódica en la barra de herramientas superior).
3. Seleccionar el elemento químico que se desea calcular (por ejemplo, carbono, **C**).
4. Hacer un único clic con el botón izquierdo sobre la ventana central de dibujo. Aparecerá un centro atómico aislado sin enlaces.

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana principal de GaussView con la paleta Element Fragments abierta y un unico centro atomico de carbono en la vista 3D]

Paso 2: Configurar el cálculo del átomo neutro

1. Acceder al menú **Calculate** → **Gaussian Calculation Setup**.
2. En la pestaña **Job Type**, seleccionar **Energy**.
3. En la pestaña **Method**, configurar los parámetros del cálculo:

Campo	Valor
Method	**HF**
Basis Set	**STO-3G**
Charge	**0**
Spin (Multiplicity)	Consultar la tabla de multiplicidades para cada átomo neutro

4. En la pestaña **Title**, escribir una descripción identificativa (por ejemplo, `C neutro HF STO-3G`).
5. En la pestaña **Additional Keywords**, escribir exactamente: `pop=full`. Esta instrucción incluye las energías de todos los orbitales moleculares en el archivo de salida.

Tabla de multiplicidades de referencia ($2S+1$):

Átomo	Z	Configuración	Multiplicidad
H	1	$1s^1$	2
He	2	$1s^2$	1
Li	3	[He] $2s^1$	2
Be	4	[He] $2s^2$	1
B	5	[He] $2s^2\ 2p^1$	2
C	6	[He] $2s^2\ 2p^2$	3
N	7	[He] $2s^2\ 2p^3$	4
O	8	[He] $2s^2\ 2p^4$	3
F	9	[He] $2s^2\ 2p^5$	2
Ne	10	[He] $2s^2\ 2p^6$	1

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana Calculate → Gaussian Calculation Setup con pestana Method, HF/STO-3G configurado y Additional Keywords pop=full]

Paso 3: Lanzar el cálculo y guardar el archivo

1. Pulsar el botón **Submit** en la parte inferior de la ventana **Gaussian Calculation Setup**.
2. En el cuadro de diálogo para guardar, indicar el nombre del archivo de entrada `.gjf` (por ejemplo, `C_neutro_HF_STO3G.gjf`) y guardarlo en el directorio de trabajo del laboratorio: `{{practicas_folder}}`.
3. Confirmar el cuadro de diálogo pulsando **Save** y a continuación **Submit**.
4. Observar el estado de ejecución en la barra inferior de GaussView hasta que el cálculo finalice (pocos segundos para elementos ligeros).

Captura de pantalla

[CAPTURA: cuadro de dialogo para guardar el archivo .gjf y barra de estado de GaussView indicando la ejecucion del calculo]

Paso 4: Verificar la terminación correcta

1. Abrir el archivo `.log` generado (`C_neutro_HF_STO3G.log`) con el editor de texto del sistema (**File** → **Open** en el editor o clic derecho en el archivo).
2. Desplazarse al final del archivo con **Ctrl + Fin**.
3. Confirmar que la última línea del archivo coincide exactamente con: `{{termination_ok}}`. Si no aparece, el cálculo falló y no deben usarse sus datos.

Captura de pantalla

[CAPTURA: seccion final del archivo .log en el editor de texto mostrando la linea Normal termination of Gaussian 16]

Paso 5: Leer la energía total E(N)

1. En el archivo `.log` abierto en el editor de texto, pulsar **Ctrl + F** para activar la búsqueda.
2. Escribir el texto de búsqueda: `SCF Done`.
3. Localizar la energía total en la línea `SCF Done:  E(RHF) = ...` (para sistemas de capa cerrada con multiplicidad 1) o `SCF Done:  E(ROHF) = ...` (para capa abierta con multiplicidad distinta de 1).
4. Copiar el valor numérico en unidades atómicas (A.U. / Hartrees) y pegarlo en la columna $E(N)$ de la tabla de resultados.

Captura de pantalla

[CAPTURA: fragmento del archivo .log mostrando el resultado de busqueda de la linea SCF Done con el valor de energia total en Hartrees]

Paso 6: Leer la energía orbital del HOMO

1. En el mismo archivo `.log`, buscar con **Ctrl + F** el texto: `Alpha occ. eigenvalues`.
2. Localizar el último número de la última línea `Alpha occ. eigenvalues --`. Ese valor numérico corresponde a la energía del orbital ocupado de mayor energía, $\varepsilon_{\text{HOMO}}$ (en Hartrees).
3. Localizar el primer número de la línea inmediata siguiente `Alpha virt. eigenvalues --`, correspondiente al orbital desocupado de menor energía ($\varepsilon_{\text{LUMO}}$).
4. Copiar el valor de $\varepsilon_{\text{HOMO}}$ (en Hartrees) en la columna correspondiente de la tabla de resultados.

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: fragmento del archivo .log mostrando las lineas Alpha occ. eigenvalues y Alpha virt. eigenvalues con los autovalores de HOMO y LUMO senalados]*

Paso 7: Configurar y calcular el catión A^+

1. Regresar a GaussView con el mismo centro atómico en pantalla.
2. Abrir nuevamente el panel **Calculate** → **Gaussian Calculation Setup**.
3. En la pestaña **Method**, modificar los siguientes parámetros:
   - **Charge**: cambiar de `0` a `1`.
   - **Spin**: ajustar a la multiplicidad correspondiente a la especie catiónica (ver tabla inferior). Al arrancar un electrón del HOMO, el número de electrones desapareados cambia.
4. Mantener **Job Type** en `Energy`, **Method** en `HF`, **Basis Set** en `STO-3G` y la palabra clave `pop=full` en **Additional Keywords**.
5. En la pestaña **Title**, escribir: `C cation HF STO-3G`.
6. Pulsar **Submit**, guardar con nombre representativo (por ejemplo, `C_cation_HF_STO3G.gjf`) en `{{practicas_folder}}` y confirmar el envío.
7. Verificar la terminación correcta en el nuevo `.log` y extraer la energía total $E(A^+)$ en la línea `SCF Done`.

Campo	Neutro	Catión
Charge	0	+1
Spin	Multiplicidad neutro	Multiplicidad catión

Tabla de multiplicidades para los cationes (A^+):

Catión	Z	Configuración	Electrones desapareados	Multiplicidad ($2S+1$)
He^+	2	$1s^1$	1	2
Li^+	3	[He]	0	1
Be^+	4	[He] $2s^1$	1	2
B^+	5	[He] $2s^2$	0	1
C^+	6	[He] $2s^2\ 2p^1$	1	2
N^+	7	[He] $2s^2\ 2p^2$	2	3
O^+	8	[He] $2s^2\ 2p^3$	3	4
F^+	9	[He] $2s^2\ 2p^4$	2	3
Ne^+	10	[He] $2s^2\ 2p^5$	1	2

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana Calculate → Gaussian Calculation Setup para el cation mostrando la pestana Method con Charge=1 y multiplicidad correspondiente]

Paso 8: Calcular las energías de ionización

1. Calcular la energía de ionización por diferencia directa ($\text{IE}{\Delta E}$): $$\text{IE}{\Delta E} = \bigl[E(A^+) - E(A)\bigr] \times 27.2114 \quad [\text{eV}]$$

2. Calcular la estimación del teorema de Koopmans ($\text{IE}*{\text{Koopmans}}$): $$\text{IE}*{\text{Koopmans}} = -\varepsilon_{\text{HOMO}} \times 27.2114 \quad [\text{eV}]$$
3. Registrar ambos valores en electronvoltios en la tabla de datos y calcular la desviación porcentual respecto al valor experimental de referencia.

Resultados y análisis

Párrafo corto + tabla. Recopilación de los datos extraídos de los archivos `.log` y cálculo de las desviaciones porcentuales respecto a los valores experimentales tabulados.

Átomo	$E(N)$ (Ha)	$E(A^+)$ (Ha)	$\varepsilon_{\text{HOMO}}$ (Ha)	IE$_{\Delta E}$ (eV)	IE$_{\text{(
H	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO
He	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO
Li	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO
Be	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO
B	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO
C	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO
N	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO
O	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO
F	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO
Ne	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO

Visualización de orbitales

Párrafo corto + figura. Procedimiento en GaussView para acceder al menú **Results → MOs**, selección de isosuperficie tridimensional del orbital HOMO y ajuste del valor de contorno para

examinar simetrías tipo s frente a lóbulos nodales p.

Captura de pantalla

[CAPTURA: isosuperficie tridimensional del orbital HOMO del carbono en GaussView Results → MOs]

Note

[TEXTO HUMANO: descripción comparativa de la morfología del HOMO a lo largo del período y presencia de planos nodales]

Preguntas

1. ¿Qué valor numérico de energía en Hartrees reporta la línea `SCF Done` para el átomo de carbono neutro y cuál es el autovalor del orbital HOMO en la línea `Alpha occ. eigenvalues`? Convertir ambos valores a electronvoltios mediante el factor 27.2114.
2. Analizar la evolución de la energía de ionización a lo largo del período litio-neón. Justificar la caída observada al pasar del nitrógeno ($Z=7$) al oxígeno ($Z=8$) relacionando la ocupación de los orbitales $2p$ con la repulsión coulómbica interelectrónica.
3. El teorema de Koopmans asume que los orbitales moleculares permanecen invariables tras la ionización (aproximación de orbitales congelados). Explicar por qué la relajación orbital reduce la energía real del catión y describir cómo la falta de correlación electrónica en Hartree-Fock compensa parcialmente esta desviación.
4. Comparar los valores de $\text{IE}{\Delta E}$ y $\text{IE}{\text{Koopmans}}$ obtenidos con la base STO-3G para helio y neón frente a los datos experimentales (24.59 eV y 21.56 eV respectivamente). Justificar por qué una base mínima describe con menor fidelidad los sistemas compactos o con mayor densidad electrónica frente a bases extendidas con funciones difusas.
5. Si en GaussView se configurase el cálculo del átomo de boro neutro ($Z=5$) con multiplicidad 1 en lugar de 2, ¿qué inconsistencia numérica registraría Gaussian en el reparto de electrones α y β? Explicar por qué el formalismo RHF resulta inaplicable a sistemas atómicos de capa abierta.

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- Atkins, P.; De Paula, J. *Química Física*, 10ª ed.; Editorial Médica Panamericana, 2018. Cap. 9 (Estructura electrónica atómica).
- NIST Chemistry WebBook, https://webbook.nist.gov (datos experimentales de energía de ionización).
- Szabo, A.; Ostlund, N. S. *Modern Quantum Chemistry*. Dover, 1996.

Para ir más lejos (opcional)

Geometría molecular y la aproximación de Born-Oppenheimer

Introducción

Determinar cualquier propiedad fisicoquímica en una molécula exige conocer con precisión las coordenadas espaciales de sus átomos. La aproximación de Born-Oppenheimer aprovecha la gran diferencia de masa entre núcleos y electrones para desacoplar sus movimientos, lo que permite resolver la distribución electrónica sobre disposiciones nucleares fijas. Este marco teórico fundamenta la distinción entre cálculos de energía puntual a coordenadas constantes y optimizaciones de geometría orientadas a localizar mínimos energéticos estables.

La aproximación de Born-Oppenheimer

La masa de un protón es aproximadamente 1836 veces mayor que la del electrón, por lo que los núcleos atómicos se mueven con mucha mayor lentitud. La aproximación de Born-Oppenheimer aprovecha esta disparidad temporal tratando a los núcleos como centros de carga estacionarios mientras se resuelve el movimiento electrónico. De este modo, la energía electrónica se obtiene como una magnitud que depende paramétricamente de las posiciones

nucleares elegidas. Sin este desacoplamiento, la resolución mecanocuántica de cualquier molécula resultaría computacionalmente inviable.

Nota

Al fijar los núcleos en diferentes disposiciones espaciales y calcular la energía electrónica para cada una de ellas, se genera la superficie de energía potencial (PES, *Potential Energy Surface*). Sobre esta superficie hiperdimensional se describe posteriormente la dinámica de los núcleos, la vibración molecular y el avance de las reacciones químicas.

Geometría molecular: distancias, ángulos y diedros

La geometría de una molécula queda definida por tres parámetros geométricos principales: distancias de enlace (en ángstroms, Å), ángulos de enlace (en grados) y ángulos diedros de torsión (en grados). Las distancias y los ángulos determinan la conectividad local entre átomos contiguos, mientras que los diedros describen la rotación espacial entre planos que comparten un enlace central. Estas coordenadas internas constituyen la base con la que Gaussian calcula gradientes y realiza optimizaciones de estructura. En GaussView, estos tres parámetros pueden medirse y visualizarse directamente sobre el modelo molecular.

Captura de pantalla

[CAPTURA o FIGURA: molécula con los tres parámetros geométricos anotados]

Energía puntual: calcular sin mover

En un cálculo de energía puntual (*Single Point*), las posiciones nucleares permanecen fijas según las coordenadas del archivo de entrada. Con esa geometría constante, Gaussian resuelve la estructura electrónica sin desplazar ningún átomo. El resultado obtenido es la energía electrónica total (en hartrees) correspondiente a esa conformación específica. En GaussView, este cálculo se selecciona en la pestaña **Job Type** → **Single Point** (etiquetada habitualmente como *Energy*).

Optimización de geometría: encontrar el mínimo

En un cálculo de optimización de geometría, Gaussian calcula la energía sobre la estructura inicial y evalúa sus derivadas respecto a las coordenadas nucleares (el vector gradiente). A partir de las fuerzas resultantes, el programa desplaza los núcleos en la dirección que reduce la energía del sistema. En cada nueva geometría se recalculan la función de onda y el gradiente. Este ciclo se repite hasta que tanto las fuerzas sobre los átomos como los desplazamientos geométricos caen por debajo de los umbrales de convergencia fijados, alcanzando así un mínimo local de energía. En GaussView, este tipo de cálculo se selecciona en **Job Type** → **Optimization**.

Figura

[FIGURA: curva E vs coordenada con 3-4 pasos de optimización marcados y flecha al mínimo]

¿Cuándo usar Single Point y cuándo Optimization?

El cálculo de energía puntual (*Single Point*) se utiliza cuando la geometría molecular ya es conocida experimentalmente, o bien cuando se desea evaluar la energía en una serie de configuraciones fijas (por ejemplo, al trazar manualmente una curva de energía potencial variando una distancia). Por el contrario, la optimización (*Optimization*) se emplea cuando se parte de una estructura aproximada y se necesita encontrar la geometría de equilibrio estable de la molécula antes de calcular otras propiedades. La tabla resume ambos casos:

Situación	Job Type
Quiero la energía de una geometría específica (p.ej. escanear distancias a mano)	Single Point
Quiero la geometría de equilibrio real de la molécula	Optimization

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- Szabo, A.; Ostlund, N. S. *Modern Quantum Chemistry*. Dover, 1996.

¿Qué pasa si la geometría inicial es muy mala?

Más sobre gradientes y algoritmos de optimización

Más allá de Hartree-Fock

Introducción

El tratamiento de campo medio de Hartree-Fock no considera que los electrones se repelen instantáneamente debido a su interacción coulómbica, omitiendo la energía de correlación electrónica. Para superar esta limitación, la química computacional recurre a métodos post-Hartree-Fock y a la teoría del funcional de la densidad (DFT). Ambos enfoques permiten calcular energías moleculares y propiedades químicas con mayor precisión: los primeros incorporan múltiples configuraciones electrónicas a partir de una función de onda de referencia, mientras que DFT modela la correlación mediante funcionales de intercambio y correlación como B3LYP.

Más allá del campo medio: añadir configuraciones

La aproximación de Hartree-Fock describe el estado electrónico mediante una única configuración, es decir, una asignación fija de electrones a orbitales ocupados. Los métodos de interacción de configuraciones mejoran esta descripción incorporando combinaciones lineales de configuraciones donde uno o más electrones se promueven a orbitales virtuales. En particular, el método CISD incluye todas las excitaciones simples y dobles a partir del determinante de referencia. Este enfoque recupera una parte sustancial de la correlación electrónica, aunque con un coste computacional y de memoria muy superior al de Hartree-Fock.

DFT: un enfoque diferente

La teoría del funcional de la densidad (DFT) aborda el problema de la estructura electrónica desde una perspectiva distinta: sustituye la función de onda multielectrónica por la densidad electrónica espacial. Según los teoremas de Hohenberg y Kohn, la energía del estado fundamental queda determinada de forma exacta por esta densidad tridimensional. La pieza central del método es el funcional de intercambio y correlación, responsable de modelar los efectos electrónicos que Hartree-Fock omite o aproxima de forma incompleta. Entre las diversas opciones disponibles, los funcionales híbridos como B3LYP combinan una fracción del intercambio exacto de Hartree-Fock con términos de correlación propios de DFT, ofreciendo un excelente equilibrio entre precisión química y coste computacional en sistemas moleculares.

Nota

Mientras que la función de onda de un sistema de N electrones depende de $3N$ coordenadas espaciales (lo que hace inviable su cálculo exacto para moléculas medianas o grandes), la densidad electrónica $\rho(\mathbf{r})$ es una magnitud observable que solo depende de tres variables espaciales (x, y, z). Esta drástica reducción dimensional permite a DFT incluir efectos de correlación electrónica con un coste computacional comparable al del método Hartree-Fock.

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- Szabo, A.; Ostlund, N. S. *Modern Quantum Chemistry*. Dover, 1996.

Energías y unidades en Gaussian

Introducción

Los cálculos de estructura electrónica proporcionan diversas magnitudes numéricas relativas a la estabilidad, la reactividad y las vibraciones moleculares. El archivo de salida de Gaussian recopila estos datos utilizando convenciones y unidades atómicas propias de la mecánica cuántica. Interpretar adecuadamente estos resultados exige distinguir entre la energía total, las energías de los orbitales individuales y las frecuencias vibracionales, aplicando las conversiones necesarias a electronvoltios o unidades termodinámicas.

La energía total: qué es y por qué es negativa

La energía total calculada por Gaussian comprende cuatro contribuciones físicas: la energía cinética de los electrones, la atracción electrostática entre electrones y núcleos, la repulsión coulómbica entre electrones y la repulsión electrostática internuclear. En sistemas atómicos y moleculares estables, las fuerzas atractivas predominan sobre las repulsivas, por lo que la energía total es negativa respecto al estado de partículas aisladas en reposo. Este valor se muestra en la línea `SCF Done` del archivo `.log` (o en el encabezado del método correlacionado correspondiente) y se expresa siempre en unidades atómicas (hartrees).

> **Nota**
>
> En mecánica cuántica molecular, el cero de energía se sitúa en el estado de núcleos y electrones infinitamente separados y en reposo ($V = 0$ cuando $r \rightarrow \infty$). La formación de un enlace o de un átomo ligado libera energía, lo que sitúa el valor de `SCF Done` en números negativos. Cuanto más negativo sea este valor, mayor es la estabilidad del sistema frente a sus componentes aislados.

Unidades: Hartrees, eV y kcal/mol

Gaussian expresa las energías electrónicas en unidades atómicas denominadas hartrees (Ha). Para relacionar estos autovalores teóricos con datos experimentales o termodinámicos se

emplean factores de conversión estándar: un hartree equivale a 27.21 electronvoltios, 627.51 kilocalorías por mol o 2625.5 kilojulios por mol. En química, los electronvoltios (eV) se usan habitualmente para potenciales de ionización, afinidades electrónicas y diferencias HOMO–LUMO. Las kilocalorías por mol (kcal/mol) y los kilojulios por mol (kJ/mol) son las unidades de referencia para barreras de activación, calores de reacción y diferencias de energía entre confórmeros.

De	A	Factor
Ha	eV	× 27.2114
Ha	kcal/mol	× 627.509

Warning

Nunca comparar dos energías en unidades distintas. Convertir siempre antes de restar.

Diferencias de energía: lo que realmente importa

La energía absoluta en hartrees depende del convenio de referencia (partículas separadas en el infinito) y no se mide directamente en el laboratorio. Por ello, nunca deben compararse energías absolutas obtenidas con métodos o bases distintas. La magnitud físicamente relevante en química es siempre la diferencia relativa de energía (ΔE) entre dos estados o geometrías del mismo sistema calculadas al mismo nivel de teoría. En estas prácticas, cualquier análisis termodinámico, barrera de rotación o curva de potencial se expresará como un incremento relativo respecto a una estructura de referencia.

Energías orbitales: no confundir con la energía total

Los autovalores obtenidos al diagonalizar la matriz de Fock corresponden a las energías de los orbitales individuales, tabuladas en el archivo `.log` bajo las etiquetas `Alpha occ. eigenvalues` (orbitales ocupados) y `Alpha virt. eigenvalues` (orbitales virtuales o

desocupados). Estos valores no representan la energía total del sistema. Sumar las energías de todos los orbitales ocupados generaría una sobreestimación física grave de la energía real, ya que la repulsión entre electrones se contabilizaría dos veces. Por este motivo, la energía total se calcula mediante una expresión independiente y se muestra por separado en la línea `SCF Done`.

Frecuencias vibracionales: un resultado distinto

El cálculo de frecuencias (`freq`) determina los modos normales de vibración molecular expresados en centímetros inversos (cm^{-1}), una magnitud física con dimensiones distintas a los hartrees de la energía total. Estos valores aparecen en el archivo `.log` en las líneas `Frequencies --`. La presencia de una frecuencia imaginaria (que Gaussian muestra como un número negativo) indica que la estructura optimizada no corresponde a un mínimo real en la superficie de energía potencial, sino a un estado de transición o punto de silla. En ese caso, la geometría debe corregirse y reoptimizarse antes de analizar cualquier otra propiedad fisicoquímica.

> **Warning**
>
> Si ves frecuencias negativas en el log, la geometría no ha convergido correctamente. Avisar al profesor.

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- Szabo, A.; Ostlund, N. S. *Modern Quantum Chemistry*. Dover, 1996.

P2-B: Superficie de Energía Potencial

Introducción

La estabilidad del enlace químico y las preferencias conformacionales de las moléculas dependen de cómo varía la energía electrónica al modificar las posiciones de los núcleos. Gracias a la aproximación de Born-Oppenheimer, estas variaciones pueden representarse como una superficie de energía potencial calculada mediante barridos geométricos sistemáticos en Gaussian. En esta práctica se analiza la curva de disociación de la molécula de hidrógeno para diferentes estados de espín y el perfil energético de rotación del ángulo diedro en derivados halogenados del etano.

Objetivos

1. Construir la curva de energía potencial de la molécula de H_2 mediante un barrido de la distancia internuclear $R(\text{H–H})$ para los estados singlete y triplete con HF/STO-3G.
2. Determinar la distancia internuclear de equilibrio (R_{eq}) y la energía de disociación de H_2, contrastando los valores calculados con datos experimentales.
3. Realizar el barrido conformacional del ángulo diedro en dihaloetanos para identificar los confórmeros anti y gauche en la superficie de energía potencial.
4. Cuantificar las barreras de rotación conformacional evaluando la diferencia de energía frente a las conformaciones eclipsadas.

¿Qué software vamos a usar?

En esta práctica empleamos GaussView como interfaz gráfica para la construcción molecular y la definición de coordenadas de barrido geométrico, y Gaussian 16, Revision A.03 como motor computacional para ejecutar los cálculos de tipo Scan.

Conceptos clave

¿Qué es una superficie de energía potencial?

Bajo la aproximación de Born-Oppenheimer, la energía electrónica es una función continua de las coordenadas nucleares que define la superficie de energía potencial (SEP) del sistema:

$$ E = E(\mathbf{R}) $$

Los mínimos de esta superficie corresponden a geometrías de equilibrio estables, en las que las fuerzas sobre cada núcleo son nulas y cualquier deformación incrementa la energía. Los puntos de silla de primer orden conectan mínimos contiguos y representan los estados de transición de reacciones químicas o cambios conformacionales. A distancias internucleares grandes, la energía potencial alcanza el límite de disociación, donde los átomos dejan de interaccionar entre sí.

Captura de pantalla

[CAPTURA: curva esquemática unidimensional de energía potencial con mínimo, barrera y asíntota de disociación anotados]

Singlete y triplete: por qué importa el espín

En el estado singlete, los dos electrones de H_2 tienen espines antiparalelos (multiplicidad 1). Esto les permite compartir la misma región del espacio y concentrar densidad electrónica entre los dos núcleos, apantallando su repulsión mutua y estabilizando el enlace covalente en un mínimo de energía a la distancia de equilibrio. En cambio, en el estado triplete los espines son paralelos (multiplicidad 3) y el principio de exclusión de Pauli impide que ambos electrones se sitúen simultáneamente en la región internuclear. Por este motivo, la curva de energía potencial del triplete es puramente repulsiva en todo el recorrido y no presenta ningún mínimo de enlace.

Nota

Desde el punto de vista mecanocuántico, la función de onda espacial del singlete ($^1\Sigma_g^+$) es simétrica ante la permutación de electrones, lo que favorece la acumulación de carga internuclear. En el triplete ($^3\Sigma_u^+$), la función espacial es antisimétrica y presenta un plano nodal internuclear donde la densidad de probabilidad es nula. Al no haber densidad electrónica que apantalle a los protones, la repulsión internuclear domina a cualquier distancia.

Ángulo diedro y análisis conformacional

El ángulo diedro describe la rotación relativa entre dos grupos unidos por un enlace simple central y se define a través de los cuatro átomos que forman la secuencia X–C–C–X en un rango de 0° a 360°. En una proyección de Newman, cada conformación queda determinada por este ángulo. La conformación *anti* (180°) sitúa los sustituyentes más voluminosos en posiciones opuestas, minimizando las repulsiones estéricas y configurando el mínimo global de energía. Los confórmeros *gauche* (60° y 300°) constituyen mínimos locales con mayor repulsión mutua. Los máximos de la curva corresponden a las conformaciones eclipsadas, cuyo solapamiento determina la barrera de rotación interna.

Captura de pantalla

[CAPTURA: proyección de Newman de un dihaloetano identificando los ángulos diedros de confórmeros anti, gauche y eclipsado]

Procedimiento

Danger

Verificación obligatoria tras cada cálculo: abrir el archivo `.log` con el editor de texto y confirmar la presencia de la última línea exacta: `Normal termination of Gaussian 16`

Parte 1: PES de la molécula de H_2

Paso 1: Dibujar H_2 en GaussView

1. Abrir GaussView.
2. En la paleta flotante de fragmentos, seleccionar el átomo de hidrógeno (**H**).
3. Hacer clic en la ventana central 3D para colocar el primer átomo de hidrógeno.
4. Hacer un segundo clic sobre el átomo creado para generar la molécula diatómica de H_2 con enlace simple.

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: ventana 3D de GaussView con la molécula de H2 recién construida]*

Paso 2: Configurar el cálculo de barrido (Scan)

1. En la barra de menús de GaussView, acceder a **Calculate → Gaussian Calculation Setup**.
2. En la pestaña **Job Type**, seleccionar la opción **Scan** (o **Relaxed PES Scan**).
3. Seleccionar la coordenada de enlace entre los dos átomos de hidrógeno:
   - Tipo de coordenada: **Bond**.
   - Átomos: **1** y **2**.
   - Definir los parámetros de barrido:
     - Valor inicial: `0.5` Å.
     - Paso (Step size): `0.1` Å.
     - Número de pasos: `25` (rango final: `3.0` Å).
4. En la pestaña **Method**, seleccionar:
   - Método: **Hartree-Fock** (**HF**).
   - Conjunto de base: **STO-3G**.
   - Carga: `0`.
   - Para el estado singlete: **Spin = Singlet** (Multiplicity = `1`).
   - Para el estado triplete: **Spin = Triplet** (Multiplicity = `3`).
5. En la pestaña **Title**, escribir: `H2 scan HF STO-3G`.

6. En la pestaña **Additional Keywords**, escribir: `scan`.

Tabla de parámetros de cálculo para H_2:

Parámetro	Estado singlete	Estado triplete
Job Type	Scan	Scan
Method	HF	HF
Basis Set	STO-3G	STO-3G
Charge	0	0
Multiplicity	1 (Singlet)	3 (Triplet)
Coordenada	Enlace H(1)–H(2)	Enlace H(1)–H(2)
Rango de distancias	0.5 a 3.0 Å	0.5 a 3.0 Å
Incremento de paso	0.1 Å	0.1 Å
Número de puntos	26	26

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: ventana Calculate → Gaussian Calculation Setup con Job Type Scan y parámetros del barrido del enlace H-H]*

Paso 3: Guardar y lanzar los cálculos

1. En la ventana **Gaussian Calculation Setup**, pulsar el botón **Submit**.
2. Guardar el archivo del singlete con el nombre: `H2_singlete_scan.gjf` en la carpeta de trabajo `{{practicas_folder}}PES/`.
3. Confirmar el diálogo para iniciar el cálculo.
4. Repetir el proceso modificando la multiplicidad a 3 y guardar como: `H2_triplete_scan.gjf`.
5. Comprobar que ambos cálculos progresan en la barra de ejecución.

Captura de pantalla

[CAPTURA: cuadro de diálogo para guardar H2_singlete_scan.gjf en la carpeta de trabajo]

Paso 4: Verificar la terminación correcta

1. Abrir con el editor de texto los archivos `H2_singlete_scan.log` y `H2_triplete_scan.log`.
2. Desplazarse al final de cada archivo (**Ctrl + Fin**).
3. Confirmar que la última línea es: `{{termination_ok}}`.

Captura de pantalla

[CAPTURA: sección final de H2_singlete_scan.log en el editor de texto mostrando la línea Normal termination of Gaussian 16]

Paso 5: Leer la tabla de energías del escaneo en el .log

1. En el archivo `H2_singlete_scan.log` abierto en el editor de texto, buscar con **Ctrl + F** el texto: `Summary of the potential` (o `Summary of Optimized Potential Surface Scan`).
2. Localizar la tabla de autovalores donde se listan las energías en Hartrees (`Eigenvalues --`) para cada valor de la distancia R_1:
   - Comprobar la indicación de energía base si aparece en la cabecera (por ejemplo, `add -1.0 to energies`).
   - Identificar el valor de R correspondiente al mínimo de energía de la curva del singlete (R_{eq}).
3. Repetir la búsqueda en `H2_triplete_scan.log` y observar que las energías descienden monótonamente hacia el límite de disociación sin presentar ningún mínimo de energía.

Captura de pantalla

[CAPTURA: bloque Summary of the potential en el archivo .log mostrando la tabla de valores R1 y Eigenvalues]

Paso 6: Visualizar la PES en GaussView

1. En GaussView, abrir el archivo `H2_singlete_scan.log` mediante **File** → **Open**.
2. Acceder al menú **Results** → **Scan**.
3. Aparece una gráfica bidimensional interactiva con la energía frente a la distancia $R(\text{H–H})$.
4. Abrir simultáneamente el archivo `H2_triplete_scan.log` para superponer la curva del triplete sobre la del singlete en la misma ventana de visualización.
5. Observar la forma de pozo de potencial en la curva singlete y la ausencia de pozo en la curva triplete.

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana Results → Scan con las dos curvas (singlete y triplete) superpuestas en GaussView]

Parte 2: PES diedro del dihaloetano

[CONFIRMAR CON PROFESOR: qué dihaloetano usar (1,2-dicloroetano, 1,2-difluoroetano u otro)]

Paso 1: Dibujar el dihaloetano en GaussView

1. Abrir una nueva ventana en GaussView (**File** → **New** → **Molecule Group**).
2. Construir la molécula de dihaloetano seleccionando la cadena carbonada y sustituyendo dos átomos de hidrógeno por halógenos en carbonos vecinales.
3. Aplicar una limpieza geométrica preliminar mediante **Edit** → **Clean**.

Captura de pantalla

[CAPTURA: estructura tridimensional del dihaloetano construida y orientada en GaussView]

Paso 2: Configurar el cálculo del barrido diedro

1. Acceder al menú **Calculate** → **Gaussian Calculation Setup**.
2. En la pestaña **Job Type**, seleccionar **Scan**.
3. Definir la coordenada interna de tipo **Dihedral** seleccionando los cuatro átomos enlazados: X–C–C–X.
4. Especificar los parámetros angulares del barrido:
   - Coordenada: diedro X–C–C–X.
   - Rango angular: `[CONFIRMAR CON PROFESOR: rango y paso del escaneo diedro (0°–360°, paso 10° o 15°)]`.
5. En la pestaña **Method**, configurar:
   - Método y base: `[CONFIRMAR CON PROFESOR: método y conjunto de base para el escaneo diedro del dihaloetano]`.
   - Carga: `0`.
   - Multiplicidad: `1` (Singlete).
6. En la pestaña **Title**, escribir: `Dihaloetano diedro scan`.

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana Calculate → Gaussian Calculation Setup con la selección del diedro X-C-C-X y parámetros de escaneo conformacional]

Paso 3: Guardar, lanzar y verificar

1. Guardar el archivo como `dihaloetano_scan.gjf` en `{{practicas_folder}}PES/`.
2. Confirmar el envío del cálculo pulsando **Submit**.
3. Al finalizar, abrir el archivo `.log` en el editor de texto y confirmar la terminación con: `{{termination_ok}}`.

Captura de pantalla

[CAPTURA: editor de texto con la línea final Normal termination of Gaussian 16 del dihaloetano]

Paso 4: Extraer datos y visualizar la curva diedro en GaussView

1. En GaussView, abrir el archivo de salida del barrido mediante **File** → **Open**.
2. Acceder al menú **Results** → **Scan**.
3. Identificar los mínimos locales (confórmero gauche) y el mínimo global (confórmero anti a 180°), así como las barreras rotacionales intermedias.

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana Results → Scan mostrando la curva de energía potencial en función del ángulo diedro de torsión]

Resultados y análisis

Tabla 1: Parámetros característicos de la PES de H_2

La siguiente tabla recoge los valores calculados de la distancia de equilibrio (R_{eq}) y la energía de disociación (D_e) de H_2 junto a los datos experimentales de referencia: $0.741\text{ \AA}$ y 4.75 eV (109.5 kcal/mol). La comparación permite cuantificar el error introducido por el método Hartree-Fock con base mínima STO-3G.

Parámetro	Valor calculado (HF/STO-3G)	Valor experimental	Error (%)
R_{eq} (Å)	[TEXTO HUMANO]	0.741	[TEXTO HUMANO]
$E(R_{\text{eq}})$ (Ha)	[TEXTO HUMANO]	—	—
$E(R \to \infty)$ (Ha)	[TEXTO HUMANO]	—	—
D_e (eV)	[TEXTO HUMANO]	4.75	[TEXTO HUMANO]
D_e (kcal/mol)	[TEXTO HUMANO]	109.5	[TEXTO HUMANO]

La energía de disociación D_e se calcula a partir de la diferencia entre la energía a distancia internuclear infinita (límite asintótico a 3.0 Å) y la energía en el mínimo de equilibrio:

$$D_e = E(R \to \infty) - E(R_{\text{eq}})$$

Tabla 2: Barrido internuclear de H_2 (singlete y triplete)

La tabla siguiente recoge las energías absolutas en hartrees del estado singlete y del triplete para cada distancia internuclear, junto con las energías relativas en kcal/mol referidas al mínimo del singlete. Estos datos cuantitativos son los que se trasladarán a la gráfica de la sección siguiente.

Punto	R (Å)	E singlete (Ha)	E triplete (Ha)	ΔE singlete (kcal/mol)	ΔE triplete (kcal/mol)
1	0.5	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
2	0.6	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
3	0.7	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
4	0.8	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
5	0.9	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
6	1.0	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
…	…	…	…	…	…
26	3.0	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]

Gráfico de la PES de H_2

Los datos de la tabla se trasladan a una hoja de cálculo o entorno gráfico para trazar ambas curvas de energía relativa en función de la distancia internuclear R. La energía se expresa en kcal/mol referida al mínimo del singlete, lo que fija el cero en el punto de máxima estabilidad.

Captura de pantalla

[CAPTURA: gráfico con las dos curvas superpuestas de H2: singlete con pozo de potencial y triplete repulsivo]

Tabla 3: Barreras conformacionales del dihaloetano

> **Note**
>
> [TEXTO HUMANO: Registro de las energías relativas asociadas a los ángulos diedros característicos del dihaloetano seleccionado para evaluar la estabilidad diferencial de los confórmeros anti y gauche y la magnitud de la barrera rotacional. Longitud: 3-4 frases.]

Conformación	Ángulo diedro (°)	E calculada (Ha)	ΔE (kcal/mol)
Eclipsado (sin-periplanar)	0	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Gauche	60	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Eclipsado intermedio	120	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Anti (anti-periplanar)	180	[TEXTO HUMANO]	0.00 (referencia)
Eclipsado intermedio	240	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Gauche	300	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Eclipsado (sin-periplanar)	360	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]

Preguntas

1. ¿Qué valor de energía en Hartrees aparece en la tabla `Summary of Optimized Potential Surface Scan` del archivo `H2_singlete_scan.log` para el punto de menor energía, y a qué distancia internuclear R_1 en Ångstroms corresponde?
2. A partir de la curva del estado singlete, determinar la energía de disociación teórica D_e en eV restando la energía del mínimo de la energía en el límite asintótico ($R = 3.0\text{ \AA}$). Justificar la presencia del pozo de potencial enlazante en el singlete frente al perfil puramente repulsivo del triplete en función del espín electrónico y la densidad de carga internuclear.

3. Comparar la distancia de equilibrio calculada para el singlete ($R_{\text{eq}} \approx 0.71\text{ \AA}$) con el valor experimental ($0.741\text{ \AA}$). ¿Por qué el método Hartree-Fock con base mínima STO-3G subestima la distancia de enlace y sobreestima la energía de disociación respecto al experimento?
4. Comparar las curvas de energía potencial del estado singlete y del estado triplete de H_2 a distancias internucleares cortas ($R = 0.5\text{ \AA}$) y largas ($R = 3.0\text{ \AA}$). ¿A partir de qué distancia la diferencia de energía entre ambos estados se vuelve despreciable y por qué convergen hacia el mismo límite asintótico de dos átomos de hidrógeno neutros aislados?
5. [PENDIENTE CONFIRMACIÓN PROFESOR: esta pregunta aplica cuando se complete la parte del dihaloetano] A partir de la curva del ángulo diedro en el dihaloetano, contrastar la barrera rotacional calculada con la energía térmica media a temperatura ambiente ($kT \approx 0.6\text{ kcal/mol}$ a 298 K) para deducir si la rotación alrededor del enlace C–C está libre o restringida.

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- Atkins, P.; De Paula, J. *Química Física*, 10ª ed.; Editorial Médica Panamericana, 2018. Cap. 11 (Estructura molecular y superficies de energía potencial).
- Clayden, J.; Greeves, N.; Warren, S. *Organic Chemistry*, 2ª ed.; Oxford University Press, 2012. Cap. 18 (Conformational analysis).
- Szabo, A.; Ostlund, N. S. *Modern Quantum Chemistry*. Dover, 1996.

🚀 **Para ir más lejos (opcional)**

P2-C: Modos Normales de Vibración

Introducción

La absorción de radiación infrarroja surge de la interacción entre el campo electromagnético y las vibraciones nucleares. Para modelar este fenómeno, Gaussian calcula las frecuencias vibracionales diagonalizando la matriz hessiana de la energía potencial, lo que descompone el movimiento molecular en oscilaciones armónicas independientes. El análisis de los modos normales resultantes proporciona las frecuencias teóricas, permite visualizar los desplazamientos atómicos en GaussView y determina su actividad en el espectro infrarrojo según las reglas de simetría molecular.

Objetivos

1. Calcular los grados de libertad vibracionales independientes de moléculas lineales modelo (CO y CO_2).
2. Optimizar la geometría molecular y calcular las frecuencias armónicas mediante el método combinado `Opt+Freq` con B3LYP/6-311G.
3. Visualizar y clasificar los desplazamientos atómicos correspondientes a modos de estiramiento y flexión mediante animaciones en GaussView.
4. Evaluar la actividad espectral en el infrarrojo comprobando la variación del momento dipolar molecular ($\partial \vec{\mu}/\partial Q$) y el valor de intensidad calculada (`IR Inten`).
5. Comparar las frecuencias armónicas teóricas con las bandas de absorción experimentales para cuantificar el efecto de la anarmonicidad.

¿Qué software vamos a usar?

Párrafo muy corto. Referencia al uso coordinado de GaussView para el modelado tridimensional y animación de vectores de desplazamiento, y Gaussian 16, Revision A.03 para la evaluación de derivadas segundas de la energía respecto a coordenadas nucleares.

Conceptos clave

Las moléculas vibran: modelo del oscilador armónico

Párrafo medio. Aproximación armónica de la superficie de energía potencial en las proximidades del mínimo. Expresión de la frecuencia vibracional en función de la constante de fuerza (k) del enlace y la masa reducida (μ) del sistema.

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

Nota

Gaussian calcula las constantes de fuerza mediante las segundas derivadas de la energía potencial respecto a los desplazamientos nucleares (matriz hessiana) en la geometría optimizada. Esta aproximación trunca el desarrollo en serie de Taylor en el término cuadrático y asume un potencial armónico ideal. Como los enlaces moleculares reales presentan anarmonicidad a mayores distancias internucleares, las frecuencias calculadas suelen sobreestimar de forma sistemática los valores experimentales obtenidos por espectroscopía infrarroja.

Modos normales y grados de libertad vibracionales

Párrafo medio + tabla. Definición de modo normal como coordenada colectiva en la que todos los núcleos oscilan en fase a una única frecuencia característica. Deducción del número de grados de libertad vibracionales independientes: $3N-5$ para moléculas lineales y $3N-6$ para no lineales.

Tabla de grados de libertad vibracionales:

Molécula	N	Geometría	Expresión	Modos vibracionales
CO	2	Lineal	$3N-5$	1
CO_2	3	Lineal	$3N-5$	4

Reglas de selección en espectroscopía infrarroja

Párrafo medio. Condición de absorción de radiación infrarroja: variación neta del momento dipolar molecular a lo largo de la coordenada normal ($\partial \vec{\mu}/\partial Q \neq 0$). Explicación de por qué el estiramiento simétrico en CO_2 resulta inactivo en IR mientras que el asimétrico y las flexiones son activos.

> **Nota**
>
> La absorción de radiación infrarroja requiere que el movimiento vibracional altere el momento dipolar molecular ($\partial \vec{\mu}/\partial Q \neq 0$). En el estiramiento simétrico del CO_2, la simetría de inversión se conserva y la variación neta del dipolo es nula, por lo que el modo no se acopla con el campo electromagnético incidente. En el archivo `.log`, esta inactividad se manifiesta con un valor de intensidad infrarroja (`IR Inten`) de 0.0000.

Requisito operativo: optimización previa de geometría

Párrafo corto + advertencia. Justificación mecanocuántica de calcular derivadas segundas de la energía exclusivamente sobre geometrías optimizadas en el mínimo de la PES. Significado de autovalores imaginarios (frecuencias negativas) como indicativo de geometrías fuera de equilibrio o puntos de silla.

> **Warning**
>
> Es imprescindible optimizar la geometría antes de calcular frecuencias. El cálculo sobre geometrías no estacionarias genera frecuencias imaginarias carentes de significado físico. En esta práctica se emplea la opción combinada `Opt+Freq` para garantizar que el cálculo vibracional parte del mínimo exacto.

Procedimiento

> **Danger**
>
> Verificación obligatoria tras cada cálculo: abrir el archivo `.log` con el editor de texto y confirmar la presencia de la línea final exacta y la sección de frecuencias: `Normal termination of Gaussian 16`

Paso 1: Dibujar CO en GaussView

1. Abrir GaussView desde el menú de aplicaciones o lanzador del sistema.
2. Desplegar la paleta de elementos mediante **View** → **Element Fragments** (o haciendo clic en el icono de la tabla periódica en la barra superior).
3. Seleccionar carbono (**C**) y hacer clic en el área central de dibujo.
4. Seleccionar oxígeno (**O**) en la paleta de fragmentos.
5. Hacer clic sobre el átomo de carbono para añadir el átomo de oxígeno enlazado.
6. Aplicar una limpieza geométrica preliminar mediante **Edit** → **Clean** (o pulsar el icono de escoba en la barra de herramientas).

> ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: molécula CO construida en GaussView con enlace simple o múltiple visible]*

Paso 2: Configurar el cálculo combinado Opt+Freq

1. Acceder al menú **Calculate** → **Gaussian Calculation Setup**.
2. En la pestaña **Job Type**, seleccionar la opción **Opt+Freq**. Comprobar que en la parte inferior quedan activadas simultáneamente las tareas de optimización de geometría y cálculo de constantes de fuerza armónicas.
3. En la pestaña **Method**, configurar los parámetros de cálculo:

Campo	Valor
Job Type	Opt+Freq
Method	**B3LYP**
Basis Set	**6-311G**
Charge	**0**
Spin (Multiplicity)	**1** (Singlet)
Additional Keywords	`geom=connectivity`

4. En la pestaña **Title**, escribir: `CO opt freq B3LYP 6-311G`.
5. En el campo inferior **Additional Keywords**, escribir: `geom=connectivity`.

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: ventana Calculate → Gaussian Calculation Setup con Job Type Opt+Freq y Method B3LYP/6-311G seleccionados]*

Paso 3: Lanzar y verificar

1. Pulsar el botón **Submit** en la ventana de configuración.
2. En el cuadro de diálogo de guardado, escribir el nombre del archivo: `CO_opt_freq_B3LYP_6311G.gjf`. Guardarlo en el directorio de trabajo: `{{practicas_folder}}ModoNormales/`.
3. Confirmar pulsando **Save** y seguidamente **Submit**.
4. Esperar a que el cálculo finalice (el avance se muestra en la barra de estado de GaussView; tiempo estimado: 1–2 minutos).
5. Abrir el archivo `.log` (`CO_opt_freq_B3LYP_6311G.log`) en el editor de texto y desplazarse al final con **Ctrl + Fin** para comprobar la línea: `{{termination_ok}}`.
6. Confirmar que la etapa de frecuencias se ejecutó correctamente buscando la sección `Frequencies --`.

Captura de pantalla

[CAPTURA: seccion final del archivo .log en el editor de texto mostrando la linea Normal termination of Gaussian 16 y el inicio del bloque de frecuencias]

Paso 4: Leer la distancia de enlace optimizada

1. En GaussView, abrir el archivo `.log` resultante mediante **File** → **Open**.
2. Acceder al menú **Results** → **Optimization** para visualizar la trayectoria de optimización y situarse en el último fotograma correspondiente al mínimo de energía.
3. Medir la longitud de enlace C–O optimizada seleccionando sucesivamente el átomo de carbono y el de oxígeno (el valor en Å se muestra en la barra inferior de la ventana gráfica).
4. Alternativamente, en el archivo `.log` abierto en el editor de texto, buscar con **Ctrl + F** el texto: `! R1  R(1,2)`. El valor adyacente (1.1473 Å) corresponde a la distancia de enlace de equilibrio.
5. Copiar la distancia calculada en la Tabla 1 de resultados.

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana Results → Optimization en GaussView mostrando la estructura optimizada de CO y la distancia de enlace C-O en la barra inferior]

Paso 5: Extraer parámetros vibracionales del .log

1. En el archivo `.log` abierto en el editor de texto, buscar con **Ctrl + F** el texto: `Frequencies --`.
2. Localizar el bloque de datos correspondiente al único modo vibracional de la molécula de CO:
   - `Frequencies --`: frecuencia vibracional armónica en cm^{-1} (valor calculado: 2063.4 cm^{-1}).
   - `Red. masses --`: masa reducida del oscilador en uma (13.44 uma).
   - `Frc consts  --`: constante de fuerza del enlace en mdyne/Å (33.71 mdyne/Å).
   - `IR Inten  --`: intensidad de absorción infrarroja en km/mol (70.16 km/mol).

3. Registrar estos valores en la Tabla 1 de resultados.

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: fragmento del archivo .log mostrando el bloque Frequencies con los valores de frecuencia, masa reducida, constante de fuerza e intensidad IR]*

Paso 6: Visualizar la animación del modo normal

1. En GaussView, con el archivo `CO_opt_freq_B3LYP_6311G.log` abierto, acceder al menú **Results → Vibrations**.
2. En la lista de modos normales, seleccionar la fila correspondiente a la frecuencia calculada (2063 cm^{-1}).
3. Activar la casilla **Start Animation** para observar el movimiento oscilatorio de los núcleos.
4. Marcar la casilla **Show Vectors** para visualizar las flechas de desplazamiento nuclear y comprobar que los átomos se mueven a lo largo del eje del enlace (modo de estiramiento).
5. Comprobar la amplitud relativa de las flechas: el átomo de carbono, al ser más ligero, experimenta un desplazamiento mayor que el de oxígeno.

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: ventana Results → Vibrations en GaussView mostrando el modo de estiramiento de CO con vectores de desplazamiento y frecuencia asociada]*

Paso 7: Repetir el procedimiento para CO_2

1. En GaussView, abrir una nueva ventana de trabajo mediante **File → New → Molecule Group**.
2. Abrir la paleta con **View → Element Fragments**, seleccionar carbono (**C**) y colocarlo en el centro de la ventana de dibujo.
3. Seleccionar oxígeno (**O**) y hacer clic a ambos lados del carbono para formar la estructura lineal O=C=O.
4. Aplicar **Edit → Clean** para orientar la geometría lineal preliminar con simetría $D_{\infty h}$.

5. Acceder a **Calculate → Gaussian Calculation Setup**:
   - Pestaña **Job Type**: seleccionar **Opt+Freq**.
   - Pestaña **Method**: Method **B3LYP**, Basis Set **6-311G**, Charge **0**, Spin **1**.
   - Pestaña **Title**: escribir `CO2 opt freq B3LYP 6-311G`.
   - Campo **Additional Keywords**: escribir `geom=connectivity`.
6. Pulsar **Submit**, guardar como `CO2_opt_freq_B3LYP_6311G.gjf` en `{{practicas_folder}}ModoNormales/` y confirmar el cálculo.
7. Verificar la terminación normal en el archivo `.log` (`CO2_opt_freq_B3LYP_6311G.log`).
8. Abrir el archivo `.log` en GaussView y acceder a **Results → Vibrations**.
9. Seleccionar sucesivamente cada uno de los 4 modos normales para animarlos y caracterizarlos:
   - Modo 1 (estiramiento simétrico, ~1388 cm^{-1}): ambos átomos de oxígeno se alejan o se acercan simultáneamente al carbono central, manteniendo invariante el momento dipolar nulo (`IR Inten ≈ 0`, inactivo en IR).
   - Modo 2 (estiramiento asimétrico, ~2349 cm^{-1}): un enlace C–O se contrae mientras el otro se alarga, rompiendo la simetría y generando una variación periódica del momento dipolar (`IR Inten` elevada, activo en IR).
   - Modos 3 y 4 (flexiones degeneradas, ~667 cm^{-1}): deformación angular del enlace O–C–O en dos planos mutuamente perpendiculares; ambas frecuencias presentan valores idénticos y son activas en IR.
10. Registrar las frecuencias calculadas de los cuatro modos en la Tabla 2 de resultados.

Clasificación de los modos esperados para CO_2:

Modo	Tipo de movimiento	Actividad IR esperada
1	Estiramiento simétrico	Inactivo
2	Estiramiento asimétrico	Activo
3	Flexión en el plano	Activo
4	Flexión fuera del plano	Activo

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana Results → Vibrations en GaussView mostrando la lista de los cuatro modos normales de CO2 y la animacion de un modo de flexion activada]

Resultados y análisis

Tabla 1: Geometría y frecuencias de CO

Párrafo corto + tabla. Registro de la distancia de enlace optimizada y de la frecuencia vibracional calculada frente a los datos experimentales de referencia para CO.

Magnitud	Calculado (B3LYP/6-311G)	Experimental	Error (%)
$R(\text{C–O})$ (Å)	[TEXTO HUMANO]	1.128	[TEXTO HUMANO]
$\tilde{\nu}$ CO (cm^{-1})	[TEXTO HUMANO]	2143	[TEXTO HUMANO]

Tabla 2: Modos normales de vibración de CO_2

Párrafo corto + tabla. Vaciado sistemático de frecuencias calculadas para los cuatro modos normales de CO_2, identificación del tipo de movimiento vibracional, verificación de actividad IR e indicación del error relativo porcentual.

Modo	Tipo de movimiento	$\tilde{\nu}$ calculada (cm^{-1})	$\tilde{\nu}$ experimental (cm^{-1})	Actividad IR	Error (%)
1	Estiramiento simétrico	[TEXTO HUMANO]	1388	Inactivo	[TEXTO HUMANO]
2	Estiramiento asimétrico	[TEXTO HUMANO]	2349	Activo	[TEXTO HUMANO]
3	Flexión (degenerada)	[TEXTO HUMANO]	667	Activo	[TEXTO HUMANO]
4	Flexión (degenerada)	[TEXTO HUMANO]	667	Activo	[TEXTO HUMANO]

Interpretación de resultados

Párrafo corto + figura. Pautas para el análisis de discrepancias sistemáticas entre el cálculo armónico DFT y las frecuencias fundamentales experimentales (efecto de la anarmonicidad y elección del funcional).

> 🔔 📸 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: espectro IR sintetizado en GaussView Results → Vibrations para la molécula de CO2 con picos activos identificados]*

Preguntas

1. ¿Qué valores exactos de frecuencia vibracional (`Frequencies --`), masa reducida (`Red. masses --`), constante de fuerza (`Frc consts --`) e intensidad infrarroja (`IR Inten --`) reporta el archivo `CO_opt_freq_B3LYP_6311G.log` para el único modo de vibración de CO? Comprobar analíticamente con ellos la relación del oscilador armónico $\nu = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$.

2. En el dióxido de carbono (CO_2), el modo de estiramiento simétrico presenta una intensidad infrarroja nula (`IR Inten = 0.0000`). Justificar esta ausencia de absorción a partir de la derivada del momento dipolar respecto a la coordenada normal ($\partial \vec{\mu} / \partial Q$).
3. La frecuencia calculada para el estiramiento de CO mediante B3LYP/6-311G supera sistemáticamente el valor medido en el laboratorio (2143 cm^{-1}). Explicar el origen de esta sobreestimación relacionando la parábola del oscilador armónico con el perfil asimétrico del potencial real de Morse.
4. Comparar la constante de fuerza (k) y la longitud de enlace de equilibrio del monóxido de carbono ($R \approx 1.15\text{ \AA}$) con los valores calculados para el enlace C=O en el dióxido de carbono ($R \approx 1.16\text{ \AA}$). Relacionar estas magnitudes con el orden de enlace formal de cada molécula.
5. Si un cálculo de frecuencias arroja un valor negativo o imaginario en el archivo de salida (por ejemplo, -180 cm^{-1}), ¿qué tipo de punto estacionario representa dicha estructura en la superficie de energía potencial? Explicar cómo orienta el vector de desplazamiento de ese modo imaginario la búsqueda de un mínimo real.

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- Atkins, P.; De Paula, J. *Química Física*, 10ª ed.; Editorial Médica Panamericana, 2018. Cap. 12 (Espectroscopía vibracional).
- NIST Chemistry WebBook, https://webbook.nist.gov (datos experimentales de frecuencias vibracionales para CO y CO_2).

Para ir más lejos (opcional)

P2-D: Espectroscopía UV-Vis de Cetonas

Introducción

La absorción de radiación ultravioleta-visible induce transiciones electrónicas en las moléculas orgánicas al promover electrones desde orbitales ocupados de valencia hacia orbitales virtuales de mayor energía. Mediante la teoría del funcional de la densidad dependiente del tiempo (TD-DFT) en Gaussian, es posible simular estas excitaciones teniendo en cuenta la reorganización de la densidad electrónica. En esta práctica se calculan las longitudes de onda de absorción y las fuerzas de oscilador para las transiciones $n \rightarrow \pi^$ y $\pi \rightarrow \pi^$ en cetonas, analizando además cómo la polaridad del disolvente desplaza las bandas del espectro.

Objetivos

1. Estimar la longitud de onda de absorción preliminar a partir de la diferencia de energías orbitales (ΔE_{gap} HOMO-LUMO).
2. Calcular las energías de excitación vertical hacia estados singlete empleando la metodología TD-DFT con B3LYP/6-311G.
3. Asignar las transiciones electrónicas $n \rightarrow \pi^$ y $\pi \rightarrow \pi^$ en función de su energía y su fuerza del oscilador (f).
4. Cuantificar el desplazamiento solvatocrómico de la acetona en agua mediante el modelo de polarización continua del disolvente (PCM).
5. Comparar los espectros de absorción calculados frente a valores experimentales en función de la polaridad del medio y los sustituyentes alquílicos.

¿Qué software vamos a usar?

Párrafo muy corto. Referencia al uso combinado de GaussView para la parametrización de cálculos de estados excitados y solvatación continua, y Gaussian 16, Revision A.03 para la resolución de las ecuaciones TD-DFT y PCM.

Conceptos clave

Transiciones electrónicas en compuestos carbonílicos

Párrafo medio + figura. Promoción de electrones de valencia desde orbitales ocupados a orbitales virtuales desocupados. Distinción entre la transición $n \rightarrow \pi^$ *(electrón no enlazante del oxígeno al orbital antienlazante π^$* del carbonilo, prohibida por simetría, baja fuerza de oscilador, $\lambda \approx 280-300\text{ nm}$) y la transición $\pi \rightarrow \pi^$ *(orbital enlazante π al antienlazante π^$*, permitida, alta fuerza de oscilador, $\lambda < 250\text{ nm}$).

> 🔔 📸 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: diagrama de niveles de orbitales moleculares del grupo carbonilo con flechas de transición n a pi* y pi a pi*]*

El gap HOMO-LUMO como estimación preliminar

Párrafo medio + tabla. Relación directa entre la diferencia de energías orbitales y la energía de excitación elemental. Expresiones de conversión de unidades atómicas a electronvoltios y longitud de onda en nanómetros. Discusión de aproximaciones implícitas (orbitales no relajados e ignorancia de repulsión entre estados excitados).

$$\Delta E_{\text{gap}}\text{ (eV)} = (\varepsilon_{\text{LUMO}} - \varepsilon_{\text{HOMO}}) \times 27.2114$$

$$\lambda_{\text{estimada}}\text{ (nm)} = \frac{1239.8}{\Delta E_{\text{gap}}\text{ (eV)}}$$

Ejemplo metodológico de referencia con autovalores del formaldehído en acetonitrilo:

Nivel	Energía (Ha)
HOMO	−0.27636
LUMO	−0.06005
Gap (Ha)	0.21631
Gap (eV)	5.89
λ estimada (nm)	210

Fundamento del método TD-DFT

Párrafo medio. Descripción del formalismo de DFT dependiente del tiempo para evaluar respuestas a perturbaciones electromagnéticas dinámicas. Concepto de fuerza del oscilador (f) como magnitud proporcional a la probabilidad de transición y a la intensidad de la banda observada.

Nota

La fuerza del oscilador (f) es una magnitud adimensional proporcional al cuadrado del momento dipolar de transición que cuantifica la probabilidad de absorción y la intensidad de la banda observada. En la transición $n \rightarrow \pi^$, el orbital no enlazante del oxígeno reside en el plano molecular mientras que el orbital $\pi^$ es perpendicular a dicho plano; esta ortogonalidad espacial hace que la integral de transición sea casi nula, lo que produce un valor de f muy reducido. En cambio, las transiciones con marcado solapamiento espacial entre orbitales de simetría compatible presentan valores de f varios órdenes de magnitud mayores.

Efecto del disolvente: solvatocromismo

Párrafo medio + tabla. Modelo de polarización continua (PCM) para el disolvente. Mecanismo de estabilización diferencial del estado fundamental dipolar frente al estado excitado menos polar en la transición $n \rightarrow \pi^*$, con el consiguiente ensanchamiento del gap

energético y desplazamiento hacia longitudes de onda menores (desplazamiento al azul o hipsocrómico).

Valores experimentales de referencia para acetona:

Disolvente	$\lambda\ (n \rightarrow \pi^*)$ experimental (nm)
Ciclohexano (apolar)	279
Agua (muy polar)	264
Variación ($\Delta \lambda$)	−15 nm (desplazamiento al azul)

Nota

El desplazamiento solvatocrómico al azul (hipsocrómico) en la transición $n \rightarrow \pi^$ *deriva de la diferente polaridad de los estados electrónicos implicados. En el estado fundamental (S_0), el grupo carbonilo posee un momento dipolar elevado y los pares solitarios del oxígeno forman enlaces de hidrógeno con disolventes polares próticos como el agua. Durante la transición electrónica, la redistribución de carga hacia el sistema $\pi^$* disminuye el momento dipolar en el estado excitado (S_1), lo que reduce la estabilización por solvatación y aumenta la energía necesaria para la excitación vertical.

Procedimiento

Danger

Verificación obligatoria tras cada cálculo: abrir el archivo `.log` con el editor de texto y confirmar la presencia de la línea final exacta: `Normal termination of Gaussian 16`

Parte A: Estimación preliminar con el gap HOMO-LUMO

Paso A1: Optimizar la geometría en disolvente

1. Iniciar GaussView desde el menú de aplicaciones o lanzador del sistema.
2. Dibujar la molécula de acetona (CH_3–CO–CH_3): seleccionar el fragmento de carbonilo o añadir sucesivamente los átomos de C, O e hidrógenos.
3. Aplicar **Edit** → **Clean** (o hacer clic en el icono de escoba) para obtener una geometría inicial razonable.
4. Acceder al menú **Calculate** → **Gaussian Calculation Setup**.
5. En la pestaña **Job Type**, seleccionar **Optimization**.
6. En la pestaña **Method**, configurar los parámetros de cálculo:

Campo	Valor
Job Type	Optimization
Method	**B3LYP**
Basis Set	**6-311G**
Charge	**0**
Spin (Multiplicity)	**1**
Additional Keywords	`scrf=(solvent=acetonitrile) geom=connectivity`

7. En la pestaña **Title**, escribir: `Acetona opt B3LYP 6-311G MeCN`.
8. En el campo inferior **Additional Keywords**, escribir: `scrf=(solvent=acetonitrile) geom=connectivity`.
9. Pulsar **Submit**, guardar el archivo como `acetona_MeCN_opt.gjf` en el directorio `{{practicas_folder}}EspectroscopiaUV/` y confirmar el cálculo con **Save** y **Submit**.
10. Abrir el archivo de salida `.log` (`acetona_MeCN_opt.log`) en el editor de texto y comprobar la línea final: `{{termination_ok}}`.

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana Calculate → Gaussian Calculation Setup con Job Type Optimization y Additional Keywords scrf=(solvent=acetonitrile)]

Paso A2: Extraer autovalores HOMO y LUMO

1. En el archivo `.log` de la optimización (`acetona_MeCN_opt.log`), buscar con **Ctrl + F** el texto: `Alpha  occ. eigenvalues`.
2. Identificar el último valor numérico de la última fila `Alpha occ.` correspondiente a la energía del orbital HOMO ($\varepsilon_{\text{HOMO}}$ en hartrees).
3. Identificar el primer valor numérico de la fila siguiente `Alpha virt. eigenvalues` correspondiente a la energía del orbital LUMO ($\varepsilon_{\text{LUMO}}$ en hartrees).
4. Calcular la diferencia energética $\Delta E_{\text{gap}} = (\varepsilon_{\text{LUMO}} - \varepsilon_{\text{HOMO}}) \times 27.2114$ en eV.
5. Estimar la longitud de onda de absorción: $\lambda_{\text{estimada}} = 1239.8 / \Delta E_{\text{gap}}\text{ (eV)}$ en nm.
6. Anotar los valores numéricos obtenidos en la Tabla A de resultados.

Captura de pantalla

[CAPTURA: fragmento del archivo .log mostrando las lineas Alpha occ. y Alpha virt. con las energias orbitales de HOMO y LUMO destacadas]

Parte B: Cálculo TD-DFT del espectro de absorción

Paso B1: Configurar el cálculo TD-DFT

1. En GaussView, abrir el archivo de geometría optimizada anterior (`acetona_MeCN_opt.log` o el correspondiente `.chk`) mediante **File** → **Open**.
2. Acceder al menú **Calculate** → **Gaussian Calculation Setup**.
3. En la pestaña **Job Type**, seleccionar **Energy** (cálculo de punto único sobre la estructura de equilibrio).

4. En la pestaña **Method**, mantener Method **B3LYP**, Basis Set **6-311G**, Charge **0**, Spin **1**.
5. En la pestaña **Title**, escribir: `Acetona TD-DFT B3LYP 6-311G MeCN`.
6. En el campo inferior **Additional Keywords**, escribir: `td scrf=(solvent=acetonitrile) geom=connectivity`.
7. Pulsar **Submit**, guardar como `acetona_MeCN_td.gjf` en `{{practicas_folder}}EspectroscopiaUV/` y confirmar el cálculo con **Save** y **Submit**.
8. Verificar la presencia de la línea final `{{termination_ok}}` en el archivo `.log`.

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: ventana Calculate → Gaussian Calculation Setup en pestana Additional Keywords con las opciones td y scrf introducidas para TD-DFT]*

Paso B2: Extraer datos de los estados excitados del .log

1. Abrir el archivo `.log` (`acetona_MeCN_td.log`) en el editor de texto.
2. Buscar con **Ctrl + F** la cadena: `Excited State   1`.
3. Extraer los datos cuantitativos del primer estado excitado singlete:
   - Longitud de onda calculada (λ) en nanómetros (nm).
   - Energía de excitación en electronvoltios (eV).
   - Fuerza del oscilador (f).
4. Observar las líneas de orbitales asociadas a la transición (origen y destino) para confirmar el tipo de excitación.
5. Comprobar que la fuerza del oscilador es reducida ($f < 0.01$) y la longitud de onda se sitúa en el rango 270–300 nm, correspondiente a la banda prohibida por simetría $n \rightarrow \pi^*$.

Campos del bloque de estado excitado:

Campo	Significado físico
Simetría de estado	Representación irreducible del estado excitado
Energía (eV)	Diferencia energética entre estado fundamental y excitado
Longitud de onda (nm)	Posición del máximo de absorción en el espectro
Fuerza del oscilador (f)	Intensidad relativa de la banda espectral
Contribución orbital	Índices de los orbitales ocupados y virtuales implicados

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: fragmento del archivo .log mostrando el bloque de Excited State 1 con valores de longitud de onda, energia y fuerza de oscilador]*

Paso B3: Visualizar el espectro en GaussView

1. En GaussView, abrir el archivo `acetona_MeCN_td.log` mediante **File** → **Open**.
2. Acceder al menú **Results** → **UV-Vis**.
3. Examinar el espectro electrónico sintético generado:
   - Las barras verticales indican las transiciones discretas, con altura proporcional a la fuerza del oscilador f.
   - La curva continua muestra el perfil convolucionado.
4. Identificar la banda débil $n \rightarrow \pi^$ *frente a la banda intensa $\pi \rightarrow \pi^$* a longitudes de onda inferiores a 250 nm.

> 🔔 ***Captura de pantalla***
>
> *[CAPTURA: ventana Results → UV-Vis en GaussView mostrando el espectro electronico de acetona con las bandas n a pi* y pi a pi* senaladas]*

Parte C: Serie de disolventes y solvatocromismo

1. En GaussView, abrir nuevamente la geometría optimizada de la acetona.
2. Configurar el cálculo TD-DFT mediante **Calculate → Gaussian Calculation Setup** (Job Type **Energy**, Method **B3LYP/6-311G**, Charge **0**, Spin **1**).
3. Modificar la palabra clave en el campo **Additional Keywords** para cada disolvente de la serie:
   - Vacío (gas): `td geom=connectivity` (sin palabra clave `scrf`)
   - Ciclohexano: `td scrf=(solvent=cyclohexane) geom=connectivity`
   - Cloroformo: `td scrf=(solvent=chloroform) geom=connectivity`
   - Etanol: `td scrf=(solvent=ethanol) geom=connectivity`
   - Acetonitrilo: `td scrf=(solvent=acetonitrile) geom=connectivity`
   - Agua: `td scrf=(solvent=water) geom=connectivity`
4. Guardar cada archivo con nombre descriptivo en `{{practicas_folder}}EspectroscopiaUV/` (por ejemplo, `acetona_ciclohexano_td.gjf`, `acetona_agua_td.gjf`).
5. Ejecutar cada cálculo y verificar la línea `{{termination_ok}}` en los archivos `.log`.
6. Extraer los valores de λ y de fuerza de oscilador f para `Excited State 1` en cada `.log` y anotarlos en la Tabla B de resultados.
7. Comparar la posición de la banda en ciclohexano ($\lambda \approx 279\text{ nm}$) con la observada en agua ($\lambda \approx 264\text{ nm}$) para cuantificar el desplazamiento hipsocrómico (al azul).

Disolvente	Constante dieléctrica (ε)	Palabra clave en Additional Keywords
Vacío (gas)	1.0	*(sin palabra clave scrf)*
Ciclohexano	2.0	`scrf=(solvent=cyclohexane)`
Cloroformo	4.8	`scrf=(solvent=chloroform)`
Etanol	24.9	`scrf=(solvent=ethanol)`
Acetonitrilo	37.5	`scrf=(solvent=acetonitrile)`
Agua	78.4	`scrf=(solvent=water)`

Captura de pantalla

[CAPTURA: comparacion de espectros en Results → UV-Vis o de lineas Excited State 1 en el .log mostrando el desplazamiento al azul de la banda n a pi de acetona al pasar de ciclohexano a agua]*

Parte D: Serie de cetonas sustituidas

1. Construir en GaussView las cuatro moléculas carbonílicas complementarias:
   - Cloruro de acetilo ($CH_3–CO–Cl$)
   - Acetofenona ($CH_3–CO–C_6H_5$)
   - Ácido acético ($CH_3–CO–OH$)
   - Metil-etil-cetona ($CH_3–CO–CH_2CH_3$)
2. Para cada compuesto, realizar primero la optimización de geometría en acetonitrilo:
   - Menú **Calculate → Gaussian Calculation Setup** → Job Type **Optimization**, Method **B3LYP/6-311G**, Charge **0**, Spin **1**.
   - Additional Keywords: `scrf=(solvent=acetonitrile) geom=connectivity`.
   - Guardar como `[molecula]_MeCN_opt.gjf` y verificar terminación normal.
3. Sobre cada estructura optimizada, configurar y ejecutar el cálculo TD-DFT:
   - Menú **Calculate → Gaussian Calculation Setup** → Job Type **Energy**, Method **B3LYP/6-311G**, Charge **0**, Spin **1**.
   - Campo **Additional Keywords**: `td scrf=(solvent=acetonitrile) geom=connectivity`.
   - Guardar como `[molecula]_MeCN_td.gjf` y verificar terminación normal.
4. Organizar los archivos en subcarpetas específicas dentro de `{{practicas_folder}}EspectroscopiaUV/` para facilitar la gestión.
5. Localizar el bloque `Excited State 1` en el archivo `.log` de cada derivado, extraer λ y la fuerza de oscilador f, y anotar los valores en la Tabla C de resultados para evaluar el efecto electrónico del sustituyente.

Compuesto	Estructura química	Denominación
Acetona	$CH_3–CO–CH_3$	Propanona
Cloruro de acetilo	$CH_3–CO–Cl$	Cloruro de etanoilo
Acetofenona	$CH_3–CO–C_6H_5$	1-feniletanona
Ácido acético	$CH_3–CO–OH$	Ácido etanoico
Metil-etil-cetona	$CH_3–CO–CH_2CH_3$	Butanona

Warning

Cada molécula requiere una optimización geométrica previa en disolvente antes de ejecutar el cálculo TD-DFT correspondiente.

Captura de pantalla

[CAPTURA: ventana principal de GaussView con la estructura tridimensional de una cetona sustituida (como acetofenona) y su correspondiente espectro en Results → UV-Vis]

Resultados y análisis

Tabla A: Estimación del gap HOMO-LUMO para acetona

Párrafo corto + tabla. Registro de autovalores de energía orbital y cálculo de longitud de onda estimada para acetona en los diferentes disolventes.

Disolvente	HOMO (Ha)	LUMO (Ha)	Gap (Ha)	Gap (eV)	λ estimada (nm)
Vacío	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Ciclohexano	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Acetonitrilo	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Agua	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]

Tabla B: Solvatocromismo de acetona por TD-DFT

Párrafo corto + tabla. Vaciado de longitudes de onda calculadas por TD-DFT y fuerzas de oscilador frente a datos experimentales disponibles.

Disolvente	λ calculada (nm)	f calculada	λ experimental (nm)	Desviación (nm)
Ciclohexano	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	279	[TEXTO HUMANO]
Agua	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	264	[TEXTO HUMANO]
Acetonitrilo	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Etanol	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Cloroformo	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]

Tabla C: Efecto del sustituyente en la banda n a pi*

Párrafo corto + tabla. Comparación sistemática de longitudes de onda y fuerzas de oscilador para las cinco cetonas evaluadas en medio acetonitrilo.

Compuesto	λ calculada (nm)	f calculada	Comentario sobre el desplazamiento
Acetona	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	Referencia
Cloruro de acetilo	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Acetofenona	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Ácido acético	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]
Metil-etil-cetona	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]	[TEXTO HUMANO]

Directrices de recogida de datos

Párrafo corto. Pautas metodológicas para transferir con exactitud los valores de λ y f desde el archivo `.log` o desde el panel de visualización espectral de GaussView hacia las tablas del informe.

Preguntas

1. ¿Qué valor de energía de excitación en eV, longitud de onda en nm y fuerza de oscilador f reporta la línea `Excited State 1` en el archivo `.log` de la acetona? Comparar dicha energía vertical con la diferencia estática de autovalores de frontera $\Delta \varepsilon = \varepsilon_{\text{LUMO}} - \varepsilon_{\text{HOMO}}$ e indicar la desviación numérica entre ambas aproximaciones.

2. La transición electrónica $n \rightarrow \pi^$ *en la acetona presenta una fuerza de oscilador muy baja ($f \approx 0.0001$), mientras que las transiciones $\pi \rightarrow \pi^*$* muestran típicamente $f > 0.1$. Justificar esta marcada diferencia a partir del solapamiento espacial entre el orbital del par solitario no enlazante del oxígeno y el orbital antienlazante π^*.
3. El cálculo TD-DFT en disolución mediante el modelo continuo PCM predice un desplazamiento hipsocrómico (hacia el azul) de la banda $n \rightarrow \pi^*$ en agua menor que el medido experimentalmente. Justificar por qué la aproximación de medio dieléctrico homogéneo no reproduce con exactitud la estabilización producida por enlaces de hidrógeno discretos soluto-disolvente.
4. Comparar la longitud de onda de absorción máxima (λ_{max}) calculada para la acetona en fase gas con la obtenida en disolución acuosa mediante PCM. Deducir el signo y la magnitud del desplazamiento solvatocrómico ($\Delta \lambda$) y explicar si corresponde a un efecto batocrómico o hipsocrómico.
5. Al comparar el espectro de la acetona con el de la acetofenona, el grupo carbonilo experimenta un desplazamiento hacia el rojo (λ_{max} mayor). Explicar cómo la deslocalización electrónica entre el grupo carbonilo y los orbitales π del anillo aromático reduce la separación energética entre los estados electrónicos fundamental y excitado.

Bibliografía

- Gaussian 16, Revision A.03, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- Atkins, P.; De Paula, J. *Química Física*, 10ª ed.; Editorial Médica Panamericana, 2018. Cap. 13 (Espectroscopía electrónica).
- Casida, M. E. *Time-Dependent Density Functional Theory for Molecules*. In *Recent Advances in Density Functional Methods*; World Scientific, 1995.
- NIST Chemistry WebBook, https://webbook.nist.gov (espectros de absorción ultravioleta-visible de referencia).

Para ir más lejos (opcional)